درس ششم

نظام جمع و مهارت‌های رزم



نظام جمع

نظام جمع حرکاتی است که به‌صورت منظم انجام می‌شود و افراد را در اجرای حرکات جمعی با یکدیگر هماهنگ می‌کند.

همان‌طور که لغت «نظام جمع» نشان می‌دهد، «نظم + جمع»، نظمِ جمع را به دنبال دارد؛ اما این موضوع وقتی میسر می‌شود که تمامی ارکان جمع یعنی تک‌تک نفرات نظم انفرادی را رعایت کنند. نظام جمع اساس رفتارهای صحیح راه رفتن، آراستگی ظاهری، انضباط و کار گروهی است که وقتی تمامی دانش‌آموزان به صورت انفرادی بدان عمل می‌کنند، موجب نظم جمع می‌شود.

اهمیت نظم

نظم در لغت به معنای ترتیب، آراستگی، انضباط، قاعده و قانون است. انسان موجودی است اجتماعی و به تنهایی نمی‌تواند زندگی کند. او همیشه باید به‌همراه انسان‌های دیگر زندگی کند تا زندگی خوبی داشته باشد. هر کسی باید کار خودش را به موقع و درست انجام دهد تا چرخ روزگار بچرخد. وجود نظم و قاعده در کارها برای جامعهٔ انسانی لازم است. بی‌نظمی، کار اجتماع را مختل می سازد.

اگر نظم نباشد، کارها به‌هم می‌ریزد و حتی کسی که می‌خواهد به موقع کار خودش را درست و کامل انجام دهد، نمی‌تواند؛ به طور مثال رانندگی نظم و قاعده و قانونی دارد. اگر چراغ راهنمایی در سر چهارراه‌ها نباشد یا اگر مردم قاعده و نظم از دست راست حرکت کردن را رعایت نکنند، آیا رانندگی کردن ممکن است؟

در هر جامعه‌ای که نظم و قاعده و قانون حاکمیت داشته باشد، مردم بهتر تکلیف خودشان را می‌دانند و زودتر به مقصد می‌رسند. یکی از موقعیت‌های که در آنجا بدون نظم کاری از پیش نمی‌رود، جبههٔ جنگ است؛ به همین دلیل «نظم» از عمده‌ترین موضوعاتی است که در مهارت‌های آموزشی نیروهای مسلح بر آن تأکید می شود.





فعالیت

در کارهای اجتماعی و زندگی فردی، «نظم» نقش عمده و تعیین‌کننده‌ای دارد. خداوند بزرگ وجود نظم در نظام آفرینش را مسئلهٔ مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم دستگاه آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی ببرند. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در آخرین وصیت‌نامهٔ خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش کرده است.

با مشورت معلم و هم‌کلاسی‌هایتان مواردی از توجه و سفارش به نظم را در آیات قرآن و کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام پیدا کنید و همین‌جا بنویسید.

توجه به نظم در آیات قرآن	سفارش به نظم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام
.....	.....
.....	.....

نظم در مدرسه

در مدرسه برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر بین دانش‌آموزان، از فرمان‌های نظام جمع استفاده می‌شود. نظام جمع اولین اصل از مهارت‌های مدرسه‌ای است. البته باید در نظر گرفت نظام جمع در مدارس جنبهٔ نظامی ندارد و نباید به دانش‌آموزان بیش از اندازه سخت گرفت.





اهداف اجرای کلاس نظام جمع

۱ـ نظم پذیری، قانون‌مداری و اطاعت‌پذیری؛
۲ـ تقویت ذهنی، جسمی و روانی؛
۳ـ ایجاد چابکی و چالاکی؛
۴ـ جلوگیری از عادات بد حرکتی در بدن به خصوص دانش آموزانی که در سنین رشد هستند؛
۵ـ نهادینه شدن نظم در اخلاق و رفتار دانش‌آموزان؛
۶ـ آموزش صحیح زندگی کردن؛
۷ـ سلامتی و بهبود عملکرد ریه و قلب با قرار گرفتن بدن در حالت صحیح؛
۸ـ افزایش قدرت کنترل و هماهنگی اندام و حواس؛

نظام جمع علاوه بر اثرات فردی و تقویت ذهنی، جسمی و روانی دانش‌آموزان در بهبود سرعت کارها و کیفیت آن نیز مؤثر است و هیچ کار گروهی‌ای بدون رعایت نظم جمعی موفق نخواهد بود. این‌گونه تعلیمات باعث چابکی و چالاکی دانش‌آموزان می‌شود و از بروز مشکلات اسکلتی و عادات بد حرکتی در بدن آنها جلوگیری می‌کند و در عین حال اهمیت نظم و انضباط را در اندیشه و عمل دانش‌آموزان نهادینه می‌کند.
هنگامی که بدن در وضعیت صحیح قرار می‌گیرد، ریه و قلب فضای وسیع‌تری پیدا می‌کند و عملکرد بهتری دارد. نظام جمع، زندگی صحیح را می‌آموزد و در دانش‌آموزان حس برادری و اشتراک ایجاد می‌کند و آنها را به این باور می‌رساند که عضوی از یک پیکر هستند.

فرمان‌های نظام جمع و روش اجرای آن

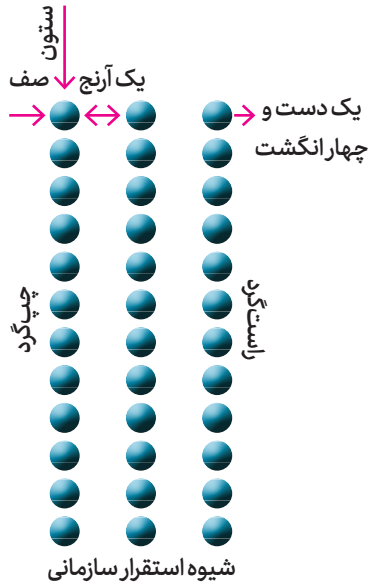
نظام جمع با آموزش حرکات منظم و از روی قاعده شروع می‌شود. هر حرکتی در نظام جمع به‌دنبال «فرمان» خاصی صورت می‌گیرد. فرمان نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است:
۱ـ خبر
۲ـ اجرا

«خبر» در نظام جمع، آگاهی و ایجاد آمادگی در فرد برای هماهنگی با جمع است، و «اجرا» هماهنگ شدن عملی او با جمع، اطاعت از فرمان و اجرای عمل خاصی که فرمانده دستور می‌دهد. برای مثال در فرمانِ از جلو نظام، «از جلو» خبر است و «نظام» اجرا. معمولاً میان خبر و اجرا چند ثانیه فاصله است. از جلو نظام، فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد. فرمانده، جزء اول فرمان یعنی خبر را با صدای بلند و کشیده به گوش افراد می‌رساند. «از جلو ... !»، افراد با شنیدن جزء اول فرمان خبر از جلو نظام، به سرعت پشت سر هم قرار می‌گیرند. سپس فرمانده جزء دوم فرمان را با صدای کوتاه و محکم اعلام می‌کند: «نظام!». افراد با شنیدن جزء دوم فرمانِ از جلو نظام، دست چپ خود را در حالی که کاملاً کشیده شده است، به طرف بالا پرتاب می‌کنند.

نحوهٔ قرار گرفتن افراد در صف و ستون

در نظام جمع، پیش از هر حرکتی شیوهٔ ایستادن افراد، اهمیّت دارد. در یک جمع معمولاً نفراتی که قد آنها بلندتر از بقیه است، باید جلوتر بایستند. اگر افراد به صورت ستون بایستند (پشت سر هم)، نفرات بلندتر جلوی ستون قرار می‌گیرند و اگر به صورت ردیف بایستند (پهلوی هم) نفرات بلندقدتر باید در سمت راست قرار بگیرند.

فاصلهٔ افراد در حالتی که در گروه به‌صورت سازمانی قرار گرفته‌اند، برای ایستادن در میدان صبحگاه و حرکت به‌صورت قدم موزون، هر نفر با نفر سمت راست خود به اندازهٔ یک آرنج (نیم دست) و در ستون، هر فرد با نفر جلویی خود، به اندازهٔ یک دست و چهار انگشت (حالت از جلو نظام) باید باشد.



ایستادن



منظور از ایستادن حالتی است که باید در آن نکات زیر به طور کامل رعایت شود:

الف) بدن آزاد و راست باشد.

ب) پاشنه پاها به هم چسبیده باشد.

پ) پنجهٔ پاها در یک خط و به اندازهٔ عرض چهار انگشت بستهٔ دست، باز باشد.

ت) پاها به طور کامل کشیده باشد.

ث) شکم داخل، سینه جلو، کمر راست، شانه‌ها باز و در یک خط قرار داشته باشند.

ج) گردن افراشته، سر بالا و روبه‌رو، شعاع دید چشم مستقیم به جلو، صورت به حالت طبیعی و چانه اندکی بالا باشد.

چ) هر دو دست کشیده و مشت باشد و سایر انگشتان دست چسبیده به شلوار و کف دست روبه بدن باشد.

از جلو نظام!



۱ ۲

افراد با شنیدن جزء دوم فرمان از جلو نظام، دست چپ خود را در حالی که کاملاً کشیده شده است، به طرف بالا پرتاب می‌کنند به‌صورتی که پنج انگشت به هم چسبیده باشد و انگشت بزرگ دست چپ آنها با شانهٔ چپ نفر مقابلشان چهار انگشت فاصله داشته و کف دست آنها رو به زمین و تقریباً موازی آن باشد. مسلماً اولین نفر یا نفرات دست خود را بلند نمی‌کند؛ زیرا کسی را در مقابل خود ندارد.

نتیجهٔ این فرمان، آن است که تمام افراد دقیقاً پشت سر هم قرار می‌گیرند و نظم‌دهی صف از همدیگر بر مبنای صف اول و به فاصلهٔ یک دست با نفر جلو و عقب خود فاصله خواهند داشت.

خبردار



بلافاصله بعد از فرمان «از جلو نظام» فرمانده، فرمان «خبردار» داده می‌شود. «خبردار» نیز از دو جزء تشکیل شده است: «خبر» و «دار». با شنیدن فرمان خبردار، دست چپ با شتاب به پایین می‌افتد و هم‌زمان مشت شده و در امتداد خط دوخت شلوار قرار می‌گیرد. فرمان «خبردار» یعنی حالت صحیح ایستادن به خود گرفتن. در خبردار هیچ‌گونه حرکت یا تغییر حالتی جایز نیست. با این فرمان، نفر یا افراد حالت صحیح ایستادن به خود می‌گیرند.

به‌جای خود

این فرمان برای بازگشت به حالت صحیح ایستادن در حالت اولیه به‌کار می‌رود.

از راست نظام



به منظور نظم دادن صف یا صف‌های متوالی، فرمان «از راست نظام» داده می‌شود.
با این فرمان، همهٔ نفرات به‌جز نفرات ستون یکم سر خود را به سرعت به سمت راست برمی‌گردانند؛ به‌طوری که چانهٔ آنها اندکی بالا قرارگیرد. نفرات باید طوری قرار گیرند که هر نفر، سینهٔ نفر چهارم سمت راست خود را بتواند ببیند. در این حالت، حفظ حالت صحیح ایستادن، الزامی است. با صدور فرمان «خبردار»، همهٔ افراد به سرعت سر را به سمت جلو برمی‌گردانند.
این فرمان برای این است که افراد کاملاً حالت نظامی بگیرند و استوار بایستند؛ اما چون ممکن است هنوز در یک صف مستقیم و منظم قرار نگرفته باشند، پیش از «خبردار» فرمان از «راست نظام» صادر می‌شود.


۱ ۲

آزاد

فرمانی است برای تغییر حالت دادن از فرمان خبردار. با این فرمان نفرات، پای چپ خود را به سرعت از زمین بلند می‌کنند و با یک ضربه محکم و به اندازهٔ پهنای شانه به سمت چپ می‌کوبند؛ به‌طوری که پنجهٔ هر دو پای هر نفر در امتداد هم قرار گیرد. هم‌زمان با این حرکت دست‌ها در پشت به‌طوری‌که دست چپ مچ دست راست را می‌گیرد و هر دو دست به‌طور کشیده در پشت و انتهای ستون فقرات قرار می‌گیرد. در حالت آزاد مانند حالت خبردار، افراد نباید تغییر جهت دهند یا حرکتی بکنند. در تمام این حرکات اگرچه فرد به تنهایی عمل می‌کند، اما هماهنگی خاصی با سایر افراد هم‌گروه خود دارد.

مهارت‌های رزم

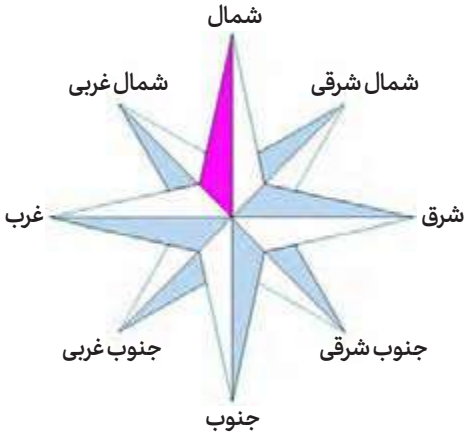
به مهارت‌هایی که یک رزمنده با به‌کارگیری آن می‌تواند از خطر و آسیب دشمن مصون بماند و بر او پیروز شود مهارت‌های رزم گفته می‌شود. مباحثی که از مهارت‌های رزم در این بخش مطرح می‌شود، شامل جهت‌یابی، سمت‌یابی و تخمین مسافت و مهارت‌های اولیه زندگی در شرایط سخت است.

جهت‌یابی

جهت‌یابی به دانشی گفته می‌شود که نیروی رزمنده با آگاهی از آن قادر باشد در هر شرایط و موقعیت جهات جغرافیایی را در طبیعت مشخص کند. جهت‌یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده باشید، با دانستن جهت‌های جغرافیایی، می‌توانید به مکان مورد نظرتان برسید. یکی از استفاده‌های مسلمانان از جهت‌یابی، یافتن قبله برای نماز خواندن و یا ذبح شرعی حیوانات است.

نیروهای نظامی به جهت آنکه اغلب در مکان‌های ناشناس قرار می‌گیرند، باید جهت جغرافیایی را به‌خوبی بدانند. هرچند امروزه با وسایلی مانند قطب‌نما یا GPS[1] می‌توان به راحتی و با دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را مشخص کرد؛ اما در نبود این وسایل، دانستن روش‌های دیگر جهت‌یابی مفید است.

۱ـ Global Positioning System سیستم تعیین موقعیت جهانی



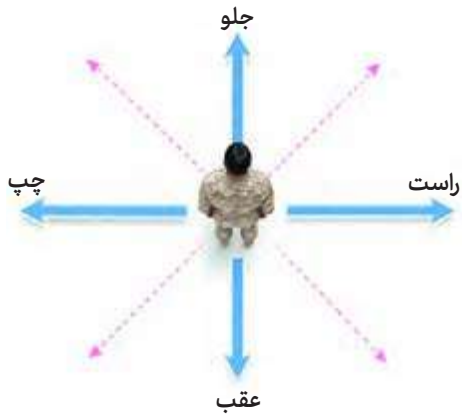
تعریف جهت: جهت امتداد ثابتی است در طبیعت که در اثر تغییر موقعیت فرد تغییر نمی‌کند.

جهت‌یابی عبارت است از: شناخت جهات چهارگانهٔ اصلی در زمین.

جهات اصلی: جهات اصلی زمین چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب است.

جهات فرعی عبارت است از: شمال‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی.

با دانستن یکی از جهت‌ها، بقیهٔ جهت‌ها را می‌توان به سادگی مشخص کرد. اگر رو به شمال بایستیم، سمت راستمان مشرق (شرق، خاور)، سمت چپمان مغرب (غرب، باختر) و پشت سرمان جنوب است. بین هر دو جهت اصلی یک جهت فرعی وجود دارد؛ مثلاً نیم‌ساز زاویهٔ بین جهت‌های شمال و شرق، جهت شمال شرقی (شمال شرق) را مشخص می‌کند.



تعریف سمت

سمت امتدادی است که نسبت به فرد ثابت و نسبت به محیط متغیر است.

تفاوت سمت با جهت

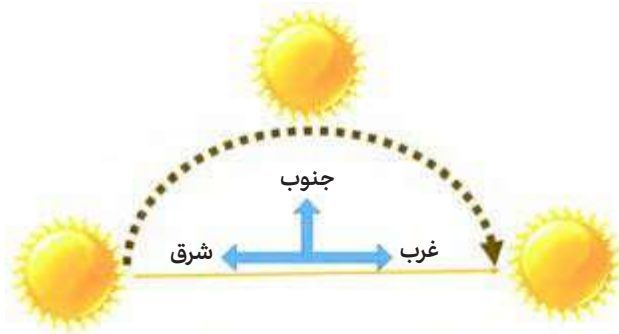
جهت‌ها همیشه ثابت هستند ولی سمت‌ها نسبت به موقعیت نفر متغیرند.

روش‌های جهت‌یابی

برخی روش‌های جهت‌یابی مخصوص روز، و برخی ویژه شب‌اند و برخی روش‌ها هم در مواقع خاص که خورشید و ستارگان در دسترس نیستند، کاربرد دارند. توجه شود که بسیاری از این روش‌ها کاملاً دقیق نیستند و صرفاً جهت‌های اصلی را به‌صورت تقریبی مشخص می‌کنند. برای جهت‌یابی دقیق باید از قطب‌نما و جی.پی.اس. استفاده کرد. آنچه گفته می‌شود اکثراً مربوط به نیمکرهٔ شمالی است؛ در نیمکرهٔ جنوبی در برخی روش‌ها ممکن است جهت شمال و جنوب برعکس آنچه گفته می‌شود، باشد.

جهت‌یابی با خورشید

خورشید صبح از مشرق طلوع می‌کند و در هنگام ظهر در وسط آسمان به سمت جنوب می‌باشد و هنگام غروب از جهت مغرب غروب می‌کند.



نکته

۱ـ این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی در اولین روز بهار و اولین روز پاییز خورشید دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند؛ ولی در زمان‌های دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب به تدریج و روزانه مقداری انحراف پیدا می‌کند. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی‌تر از شرق و غرب است و در زمستان جنوبی‌تر از شرق و غرب می‌باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید حداقل حدود بیست و سه و نیم درجه (۲۳/۵ درجه) با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد. تنها جایی که خورشید همیشه دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند، استواست.

۲ـ در نیمکرهٔ شمالی زمین، در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه دقیقاً در جهت جنوب است و سایهٔ اجسام رو به شمال می‌افتد. ظهر شرعی یا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما، دقیقاً هنگامی است که خورشید به بالاترین نقطهٔ خود در آسمان می‌رسد. در این زمان، سایهٔ شاخص به حداقل خود در روز می‌رسد و پس از آن دوباره افزایش می‌یابد. این لحظه همان زمان اذان ظهر است.

جهت‌یابی با خورشید و ساعت عقربه‌دار

ساعت مچی معمولی (آنالوگ، عقربه‌ای) را به حالت افقی طوری در کف دست نگه دارید که عقربهٔ ساعت‌شمار به سمت خورشید قرارگیرد و سایهٔ عقربهٔ ساعت‌شمار درست در زیر خود عقربه قرار بگیرد. در این حالت نیم ساز زاویهٔ بین عقربهٔ ساعت شمار و عدد ۱۲ بر روی ساعت (زاویهٔ کوچک‌تر، نه بزرگ‌تر) راستای جنوب را مشخص می‌کند و جهت مخالف آن راستای شمال را نشان می‌دهد. باید در نظر داشته باشید که این قاعده در نیمکرهٔ شمالی این‌گونه است و در نیمکرهٔ جنوبی کاملاً برعکس می‌باشد.









نکته

اگر در بهار هستیم که معمولاً ساعت‌ها را یک ساعت جلو می‌برند، ابتدا ساعت را یک ساعت عقب می‌بریم و سپس روش جهت‌یابی را انجام می‌دهیم؛ یا نیم ساز عقربه ساعت شمار را به جای عدد ۱۲ با عدد ۱ محاسبه می‌کنیم.

همچنین در کل کشور معمولاً ساعت یکسانی وجود دارد. در ایران ظهر شرعی حدود یک ساعت متغیر است (ایران تقریباً بین دو نصف‌النهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرعی در شرق و غرب ایران حدوداً یک ساعت با هم فاصله دارند.) ساعت صحیح هر مکان همان ساعتی است که هنگام ظهر شرعی در حدود ساعت ۱۲ ظهر است. در واقع برای تعیین دقیق جهت‌های جغرافیایی ساعت باید طوری تنظیم باشد که هنگام ظهر شرعی ساعت ۱۲ را نشان دهد.

اگر از ساعت دیجیتال استفاده می‌کنید، می‌توانید ساعت عقربه‌دار را روی یک کاغذ یا روی زمین بکشید (دور دایره‌ای از ۱ تا ۱۲ بنویسید و عقربه ساعت شمار را هم بکشید)، سپس از روش بالا استفاده کنید.

جهت‌یابی با سایهٔ شاخص

- شاخص را، به طول یک متر، در زمین مسطح در مقابل خورشید به شکل عمودی قرار می‌دهیم.
- سایهٔ شاخص روی زمین می‌افتد، سر سایه را به دقت مشخص می‌کنیم.
- حدود ۲۰ دقیقه صبر می‌کنیم تا سایه به‌واسطهٔ حرکت خورشید از شرق به غرب حرکت کند. سپس مکان دوم سایه را مشخص می‌کنیم.
- دو سر سایه را با خط مستقیم به یکدیگر وصل می‌کنیم؛ سر سایهٔ اول به سوی غرب و سر سایهٔ دوم به سوی مشرق می‌باشد.
- سپس روی خط می‌ایستیم؛ به‌طوری که پای چپ ما روی سایهٔ اول و پای راست ما روی سایهٔ دوم باشد و شاخص پشت سرمان قرار داشته باشد. در این صورت جهت مقابل ما شمال است.


۱


۲


۳


۴


۵

فعالیت

۱ـ با مشورت معلم و سایر منابع تحقیقاتی، دربارهٔ شیوه‌های دیگر جهت‌یابی بحث کنید.

تنهٔ بریده شدهٔ درختان



شاخهٔ برگ درختان و لانهٔ مورچه



قبرهای مسلمانان



۲ـ با همراهی و نظارت معلم در حیاط مدرسه (فضایی که آفتاب‌گیر باشد)جهت‌یابی با شاخص و ساعت عقربه‌دار را به صورت عملی انجام دهید. همچنین جهت‌های اصلی و فرعی را مشخص کنید.

تذکر: از کاربرد رنگ برای علامت‌گذاری کف حیاط مدرسه خودداری کنید.

۳ـ با تحقیق و همراهی معلم خود به‌وسیلهٔ سوزن و آهن‌ربا قطب نما بسازید و در حیاط مدرسه جهت‌یابی را تمرین کنید.

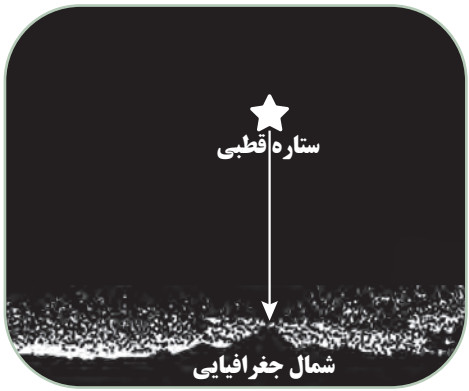
جهت‌یابی در شب

روشن است که در شب نمی‌توان از طریق خورشید، سایهٔ شاخص، ساعت عقربه‌دار و دیگر روش‌ها جهات را پیدا کرد. در این مواقع می‌توانید به کمک ستارگان جهت‌یابی را انجام دهید. البته اگر بتوانید ستاره‌ها را ببینید. اگر در مکانی قرار دارید که آسمان را نمی‌بینید، خود را به منطقهٔ مرتفع برسانید. در ارتفاعات ستاره‌ها بهتر دیده می‌شوند و هیچ مانعی در جلوی دید شما وجود ندارد.

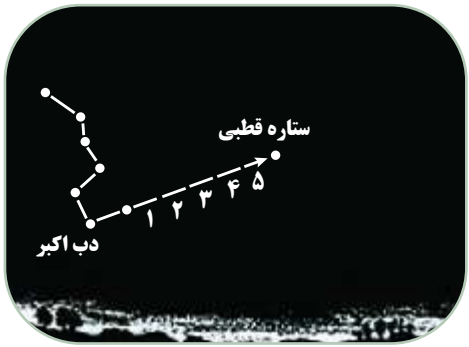
در کویر هیچ مانعی بر سر دید شما برای دیدن ستارگان وجود ندارد، اما تعداد ستارگان در آسمان بسیار است. در کویر باید توانایی ستاره‌شناسی خود را بالا ببرید تا بتوانید از میان میلیاردها ستاره، صورت‌های فلکی مورد نظر خود را درست تشخیص دهید.

ضمن آنکه در هر ماه از سال، تنها تعدادی از صورت‌های فلکی در آسمان دیده می‌شوند؛ بنابراین بسته به ماهی که در آن قرار دارید، باید به دنبال ستارگان و صورت فلکی مشخصی بگردید. در ادامه به شرح برخی از این صورت‌های فلکی می‌پردازیم.

۱ـ جهت‌یابی به وسیلهٔ ستاره قطبی

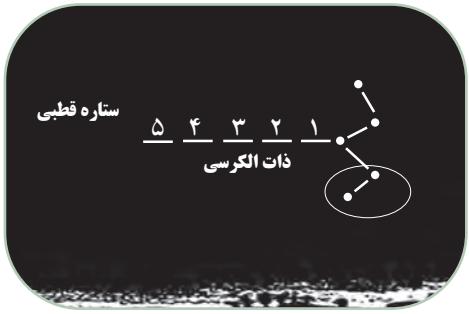


ستارهٔ قطبی ستاره‌ای ثابت است بر فراز قطب شمال که به‌وسیلهٔ آن جهت شمال جغرافیایی را تعیین می‌کنند. ستارهٔ قطبی با تقریب بسیار خوبی، حدود هفت دهم (۰/۷) درجه خطا، جهت شمال جغرافیایی (و نه شمال مغناطیسی) را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر رو به آن بایستیم، رو به شمال خواهیم بود. در هر حال ستارهٔ قطبی تنها در نیمکرهٔ شمالی زمین قابل رؤیت است و در جنوب خط استوا نمی‌توان از آن به عنوان راهنما استفاده کرد. برای دیدن ستارهٔ قطبی در آسمان شب باید ابتدا ستارگان دب اکبر یا ستارگان ذات‌الکرسی را پیدا کرد. در صفحه بعد به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم.



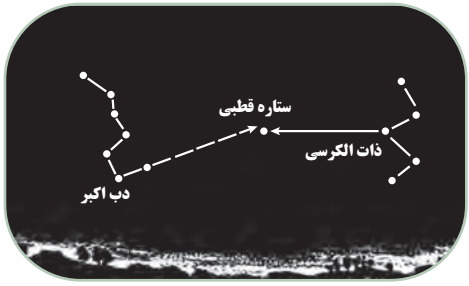
۲ـ مجموعه ستاره دب اکبر

مجموعه ستارهٔ دب‌اکبر شامل هفت ستاره است که به شکل ملاقه در آسمان دیده می‌شوند. اگر فاصلهٔ دو ستاره لبهٔ آبریز ملاقه را «یک» واحد در نظر گرفته و آن را پنج برابر کنید، به ستاره‌ای می‌رسید که نسبت به ستارگان اطراف خود پرنورتر است، این همان ستاره قطبی است. اسم دیگر این مجموعهٔ ستاره، هفت برادران و نیز خرس بزرگ است. از آنجا که ستاره‌ها بر محور ستارهٔ قطبی در آسمان می‌چرخند، ممکن است دهانهٔ آبریز ملاقه صحیح یا وارونه یا به پهلو دیده شود.



۳ـ مجموعه ستاره ذات‌الکرسی

صورت فلکی ذات‌الکرسی مجموعه‌ای شامل پنج ستاره است که به دلیل چرخش آن به دور ستاره قطبی به شکل حروف W یا M انگلیسی در آسمان دیده می‌شود. اگر از ستارهٔ وسط ذات‌الکرسی به اندازهٔ فاصله دو ستاره که در شکل مشخص شده است، پنج برابر فاصله آن به جلو ادامه دهیم، به ستارهٔ قطبی خواهیم رسید.

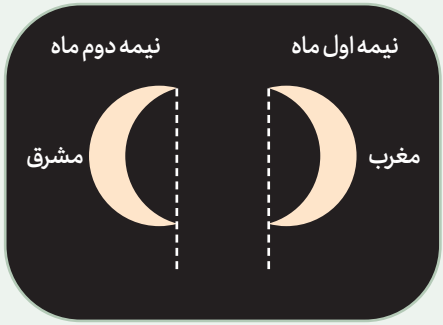


ستارگان ذات‌الکرسی و دب‌اکبر در ظاهر به دور ستارهٔ قطبی در حرکت‌اند. به همین دلیل جای آنها همواره تغییر می‌کند؛ اما ستارهٔ قطبی همیشه بین آنها واقع شده است.

فعالیت

با مشورت معلم و استفاده از دیگر منابع، راه‌های دیگر جهت‌یابی مانند مجموعه ستاره بادبادکی و مجموعه ستارگان خوشهٔ پروین در شب را توضیح دهید.

مثال: هلال ماه



بیشتر بدانید

جهت‌یابی حرفه‌ای در شرایط خاص

ماه و ستارگان همیشه در آسمان دیده نمی‌شوند. قطب‌نما نیز وسیله‌ای است که ممکن است خراب شود. پس بهتر است، جهت‌یابی در شرایط خاص را نیز بیاموزیم.

۱ـ بادهای فصلی و منطقه‌ای

بهترین روش جهت‌یابی آشنایی با اقلیم و بادهای فصلی منطقه است؛ مثلاً در منطقه بلوچستان، بادهای گرم و خشک همیشه در فصل تابستان از جنوب شرقی به شمال غربی می‌وزد. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که در گودال و مناطق کوهستانی ممکن است جهت باد در سطح زمین خلاف جهت باد فصلی باشد. پس همیشه دربارهٔ بادهای دائمی در منطقه‌ای که حضور دارید اطلاعات کسب کنید.

۲ـ پوشش گیاهی تپه

روش دیگر برای جهت یابی در شرایط خاص پوشش گیاهی تپه‌هاست. به تپه‌ها نگاه کنید. سمتی که به طرف جنوب است، خشک‌تر و کم گیاه‌تر از سمتی است که رو به شمال است.

۳ـ حرکت‌های پرنده‌های مهاجر

پرنده‌های مهاجر در بهار در دشت‌های مرکزی ایران به طور معمول از جنوب به شمال و در پاییز از شمال به جنوب پرواز می‌کنند؛ البته حرکت پرندگان در دسته‌های چندتایی مد نظر است.

۴ـ خزه و گلسنگ

در سمت شمالیِ درختان و تخته‌سنگ‌ها، خزه و گلسنگ بیشتری می‌روید؛ چرا که نمناک‌تر و مرطوب‌تر از سمت جنوبی آنهاست.

هر چند این روش‌ها خیلی دقیق و قابل استناد نیستند اما اگر تمام عوامل را در نظر بگیرید، می‌توانید محدودهٔ جهت‌های چهارگانه را بیابید.

تخمین مسافت[۱]

تخمین مسافت اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می‌رود. این اصطلاح یعنی اندازه گرفتن تقریبی مسافت یا فاصلهٔ بین دو نقطه در برد و عرض. شرایط میدان رزم ایجاب می‌کند که هر نیروی رزمنده بتواند سریعاً با جنگ‌افزار خود روی هدف مورد نظر، تیراندازی دقیق کند و یا مشاهدات خود را در اسرع وقت به طور صحیح به فرمانده گزارش کند. برای رسیدن به این منظور، باید با تمرینات و آموزش‌های مفید و استفاده از روش‌های ساده و عملی، تخمین مسافت را از راه ورزیدگی چشم و قدرت حافظه فراگرفت. تخمین مسافت در یک تعریف کلی تعیین فاصلهٔ تقریبی بین دو نقطه است.

منظور از تخمین مسافت

۱ـ بستن درجهٔ مناسب روی سلاح به منظور نشانه‌روی و تیراندازی صحیح است. این کار برای یک تک تیرانداز حکم مرگ و زندگی دارد. اگر هدف را اشتباه بزند حتماً هدف بعدی خودش است.

۲ـ ارائهٔ گزارش اطلاعات به فرمانده یا دیده‌بان به توپخانه

۳ـ متوجه شدن گزارش فرمانده و سایر همرزمان

۱ـ Distance estimation

روش‌های تخمین مسافت

۱ـ تخمین مسافت به وسیلهٔ نقشه

برای این‌کار ابتدا به‌وسیلهٔ خط‌کش فاصلهٔ بین دو نقطهٔ موردنظر را روی نقشه اندازه‌گیری می‌کنیم، سپس فاصلهٔ به‌دست آمده را با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می‌کنیم. بدین صورت که فاصلهٔ روی نقشه را در مخرج مقیاس ضرب می‌کنیم؛ فاصلهٔ دو نقطه در طبیعت به‌دست می‌آید.

گفتنی است که برای استفاده از نقشه، ابتدا باید نقطهٔ موردنظر را روی نقشه مشخص کنیم و هر چه دقیق‌تر این کار را انجام دهیم، مسافت به‌دست آمده دقیق‌تر خواهد بود.

مثال: فاصلهٔ بین دو نقطهٔ A و B روی نقشه برابر با ۴ سانتی‌متر است. اگر مقیاس نقشه (یک‌پنجاه هزارم ۱/۵۰۰۰۰) باشد، فاصلهٔ حقیقی دو نقطه چقدر است؟



فاصله افقی در طبیعت بر حسب سانتی‌متر ۲۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰ × ۴

فاصله افقی در طبیعت بر حسب متر ۲۰۰۰ = ۱۰۰ ÷ ۲۰۰۰۰۰

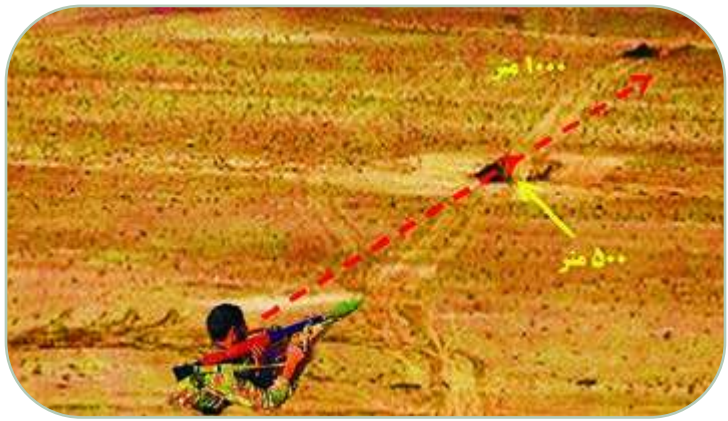
فاصله افقی در طبیعت بر حسب کیلومتر ۲ = ۱۰۰۰ ÷ ۲۰۰۰

۲ـ تخمین مسافت با یگان صد متری

برای این کار باید فاصلهٔ صد متری را با تمرین‌های مکرر در ذهن خود داشته باشیم؛ به‌طوری که این فاصله ملکهٔ ذهن می‌شود. برای تخمین مسافت، یک مسافت صد متری را روی زمین تجسم می‌کنیم و بعد تعیین می‌کنیم از محلی که قرار گرفته‌ایم تا هدف چندتا از این اندازه‌ها وجود دارد. گفتنی است که مسافت‌های صد متری بعدی کوچک‌تر به نظر می‌رسند.



از این روش برای تخمین مسافت تا فاصلهٔ ۵۰۰ متری استفاده می‌شود و برای تعیین مسافت‌های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر ابتدا نقطه‌ای در نیمه راه هدف انتخاب می‌شود و آنگاه با استفاده از روش بالا مسافت تا هدف به‌دست می‌آید.



۳ـ تخمین مسافت از روی شکل ظاهری رزمنده با تجهیزات همراه

در شرایط عادی هوا، یک نفر با چشم سالم قادر است مشخصات زیر را از یک رزمندهٔ ایستاده در مسافت‌های مختلف تشخیص دهد.

- در مسافت ۱۰۰ متر، نفر به‌خوبی دیده می‌شود و صورت او قابل تشخیص است.
- در مسافت ۲۰۰ متر قسمتی از تجهیزات انفرادی فرد از قبیل قمقمه، کوله‌پشتی، بیل و... دیده می‌شود.
- در مسافت ۳۰۰ متر نوع لباس و جنگ‌افزار نفر به خوبی دیده می‌شود.
- در مسافت ۴۰۰ متر سر از بدن جدا دیده می‌شود و حرکات دست و پا به‌خوبی محسوس است.
- در مسافت ۵۰۰ متر سر فرد مانند نقطهٔ سیاهی در روی بدن دیده می‌شود.
- در مسافت ۶۰۰ متر سر و بدن به شکل خط سیاهی که قسمت بالای آن کم عرض و پایین آن عریض‌تر است، دیده می‌شود.

در مسافت‌های بالاتر چون ضریب خطا خیلی زیاد است، این روش جواب نمی‌دهد.

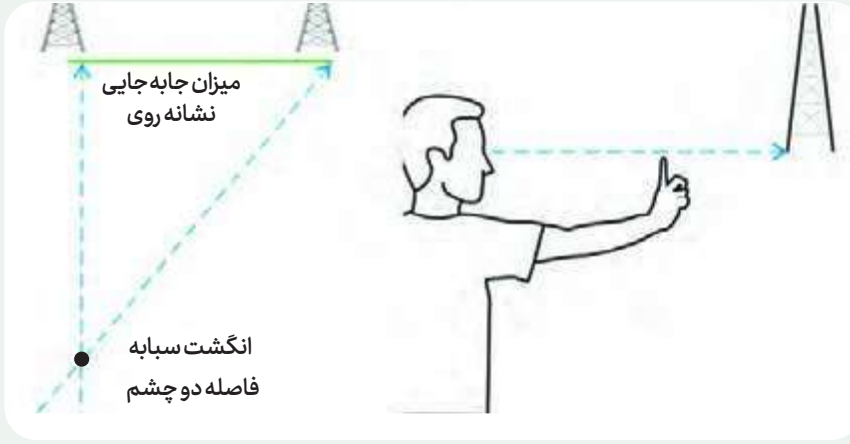
این روش واقعاً سرگرم‌کننده است و حتی در زندگی عادی هم کاربرد دارد. شما با نگاه کردن به شخصی که به شما نزدیک یا دور می‌شود، می‌توانید حدس بزنید فاصله‌اش تا شما چقدر است.



فعالیت

با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه‌های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.

۱ـ تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره



۲ـ تخمین مسافت با کلاه نقاب‌دار



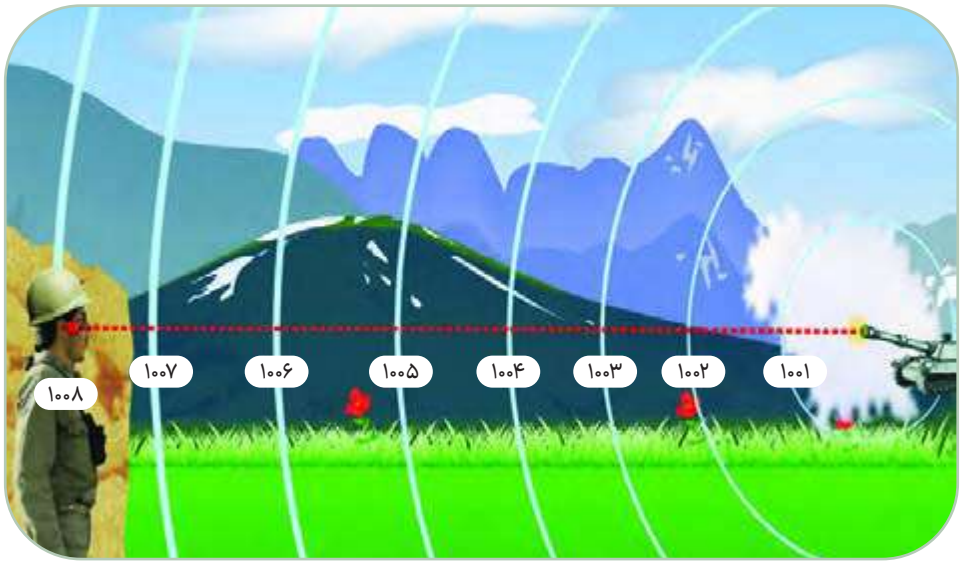
۳ـ قدم شمار

- در زمین‌های صاف هر ..... قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.
- در زمین‌های سر بالایی هر ..... قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.
- در زمین‌های شیب و سرازیری هر ..... قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.

۴ـ تخمین مسافت با استفاده از نور و صدا

سرعت نور حدوداً ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه و سرعت صوت ۳۳۱ متر بر ثانیه است. از اختلاف سرعت نور و صدا می‌توان فاصلهٔ منبع نور تا خودمان را حدس بزنیم. بدین ترتیب که در شب به محض دیدن برق دهانهٔ یک جنگ افزار، شروع به ثانیه شماری (۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ...) می‌کنیم و به مجرد اینکه صدای شلیک گلوله را شنیدیم، شمارش را قطع می‌کنیم و عددی را که با ثانیه شماری به‌دست آورده‌ایم، در ۳۳۱ ضرب می‌کنیم؛ فاصلهٔ تقریبی ما تا جنگ‌افزار بر حسب متر به‌دست می‌آید؛ مثلاً اگر فاصلهٔ بین دیدن نور تا شنیدن صدا، ۳ ثانیه باشد، یعنی اینکه فاصله شما تا هدف ۹۹۰ متر است. دقت کنید که موقع شمارش ثانیه اگر به ۱۰۱۰ رسیدید دوباره از اول شمارش کنید.

تذکر: منظور از صدای شلیک، صدای اصابت گلوله نیست؛ بلکه صدای شلیک قبضهٔ موردنظر است.



منظور از سرعت صوت، سرعت موج صوتی در دمای صفر درجه است. سرعت صوت با افزایش دما بیشتر و با کاهش دمای هوا کمتر می‌شود. سرعت دقیق صوت با رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

سرعت صوت در دمای صفر درجه + ۰/۶ دمای هوا = سرعت صوت

از این روش تخمین مسافت می‌توان در روز نیز استفاده کرد، بدین صورت که با مشاهدهٔ گردوغبار حاصل از شلیک گلوله شروع به ثانیه شماری کرده و با شنیدن صدای شلیک ثانیه شماری را قطع کنیم و سپس عدد ثانیه شماری را در ۳۳۱ ضرب کنیم؛ مسافت تخمینی به‌دست می‌آید.

از این روش می‌توان برای تخمین فاصله خود با محل صاعقه نیز استفاده کرد؛ به این ترتیب که به محض مشاهدهٔ برق صاعقه تا زمان شنیدن صدای رعد کافی است، ثانیه‌ها را بشمارید و تعداد ثانیه‌ها را در عدد ۳۳۱ ضرب کنید.عدد حاصل بیانگر فاصله شما از محل وقوع رعد و برق است. این فن (تکنیک) «برق تا رعد»[۱] نام دارد که می‌تواند شما را در هوای بارانی از صاعقه‌زدگی در امان نگه دارد.

۱ـ Flash-to-bang

فعالیت

راه‌پیمایی تاکتیکی روزانه حرکت در زمین‌های باز با انجام اقدامات ایمنی و تأمینی در روز به مسافت ۴ کیلومتر.

- تمرین حرکات نظام جمع شامل ایستادن، از جلو نظام، خبردار، آزاد، به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد و از راست نظام.
- جهت‌یابی در روز با استفاده از خورشید، شاخص یک متری، ساعت عقربه‌دار، درختان و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.
- تخمین مسافت در روز با استفاده از یگان صد متری، شکل ظاهری افراد و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.

مهارت‌های اولیه زندگی در شرایط سخت

«مهارت‌های اولیه زندگی در شرایط سخت» که به آنها «مهارت‌های بقا هم می‌گویند»، بیش از هر چیزی نیازمند اصولی مانند: آمادگی ذهنی و جسمی، توکل به خداوند، شناسایی و مأنوس شدن با محیط، حفظ خونسردی و... است تا سلامتی و امنیت شما در شرایط اضطراری را تضمین کند پس سعی کنید این مهارت‌ها را با مطالعه و پیگیری وتمرین کسب نمایید.

مهارت‌های بقا به‌صورت عمومی در دوره‌های آموزش عمومی نظامی، و به‌صورت تخصصی و مفصل در دوره‌های آموزش نظامی تکاوری آموزش داده می‌شود. در اینجا فقط سه عنوان از عناوین مهارت‌های اولیه زندگی در شرایط سخت شامل: افروختن آتش، تهیه آب سالم و تهیه غذا را با هم بررسی می‌کنیم:

فعالیت

با مشورت هم‌کلاسی‌ها و راهنمایی معلم خود منابعی را (مانند فیلم‌ها، کتاب‌ها، تارنماها و...) که از طریق آنها می‌توانید دانش و مهارت‌های زندگی در شرایط سخت را در خود تقویت نمایید فهرست کنید.

افروختن آتش

آتش یکی از اولین نیازهای بشر است که گرما، نور، حفاظت از حیوانات وحشی و روشنی برای پختن غذا و امکان ضدعفونی کردن را فراهم می‌کند.
افروختن آتش نیازمند دانش و مهارت است. شما باید بدانید چگونه با استفاده از ابزارهای مختلف، مانند ایجاد اصطکاک، سنگ چخماق، ذره‌بین، عینک، کیسه حاوی آب، یخ و... آتش روشن کنید. برای این کار انتخاب مواد سوختی مناسب از جمله چوب خشک، برگ‌ها و شاخه‌های ریز اهمیت دارد.

فعالیت

با استفاده از تجارب اطرافیان و بررسی منابع شامل کتابچه‌های آموزشی یا فیلم‌های موجود در فضای مجازی و... انواع روش‌های افروختن آتش را بررسی کنید و در کلاس نشان دهید.



تهیه آتش، با متمرکز کردن نور خورشید

تهیه آب سالم

دسترسی به آب سالم یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بقا است. شما باید بدانید چگونه آب را از منابع طبیعی مانند رودخانه‌ها، چشمه‌ها، باران، برف، شبنم، رطوبت موجود در هوا و آب موجود در گیاهان جمع‌آوری و تصفیه کنید.

تصفیه شامل تصفیه فیزیکی (زلال کردن آب) و تصفیه میکروبی است. استفاده از روش‌های تصفیه میکروبی مانند جوشاندن و یا استفاده از قرص‌های تصفیه آب می‌تواند به جلوگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده کمک کند.

همچنین از طریق علائمی مانند نمناکی زمین و ردیابی آب از طریق حیوانات (رفتارشناسی پستانداران، پرندگان، خزندگان و حشرات نسبت به آب) می توان منابع آب را کشف نمود.

یکی از روش‌های تهیه آب روش تقطیر است، به این صورت که گودالی به عمق ۴۰ سانتی‌متر در زمین حفر کنید و در ته گودال لیوان و یا کاسه‌ای قرار دهید. سپس روی گودال را با یک تکه پلاستیک کاملاً بپوشانید و دور تا دور پلاستیک را نیز با خاک بپوشانید سپس یک سنگ بسیار کوچک در وسط پلاستیک قرار دهید به‌گونه‌ای که سنگ ریزه دقیقاً از دید بالا در وسط لیوان قرار داشته باشد.



تهیه آب با روش تقطیر

از این طریق در اثر تابش و گرما، خاک رطوبت خود را از دست می‌دهد و بخار آب حاصل در برخورد با پلاستیک به شکل قطرات ریز درون لیوان می‌چکد. اگر گودال بزرگ‌تری آماده کنید و درون آن را از شاخ و برگ گیاهان تر پر نمایید می‌توانید آب بیشتری به‌دست آورید.



نحوهٔ زلال کردن آب (تصفیه فیزیکی)

فعالیت

با استفاده از تجارب اطرافیان و بررسی منابع شامل کتابچه‌های آموزشی یا فیلم‌های موجود در فضای مجازی و... انواع روش‌های تهیه آب سالم در شرایط اضطرار را بررسی کنید و در کلاس ارائه دهید.

تهیه غذا



پخت نان در طبیعت

یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای بقا، توانایی شناسایی گیاهان و حیوانات خوراکی است.
آشنایی با گیاهان محلی و توانایی تشخیص گیاهان خوراکی از سمی، شناخت دانه‌ها، ساقه‌ها و ریشه‌های خوراکی گیاهان در شرایط تهدید بقا امری حیاتی است.

همچنین، دانستن روش‌های شکار و ماهیگیری به شما اجازه می‌دهد تا از منابع پروتئینی موجود در طبیعت استفاده کنید. استفاده از دام‌ها و تله‌ها، شناخت ردپای حیوانات، نحوه و توانایی استفاده از ابزارهای ساده برای شکار و ماهیگیری می‌تواند شما را در تأمین غذا یاری دهد. همین طور نحوهٔ پخت انواع غذاها و نان می‌تواند در هنگام ضرورت به شما کمک کند.
یادگیری روش‌های جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و نگهداری غذا از دیگر جنبه‌های مهم زندگی درشرایط سخت است. مهارت‌هایی مانند خشک کردن میوه‌ها و سبزیجات، دودی کردن یا نمک سود کردن گوشت‌ها و قرار دادن مواد غذایی در خاک می‌تواند برای نگهداری غذا به شما کمک کند.

فعالیت

با استفاده از تجارب اطرافیان و بررسی منابع شامل کتابچه‌های آموزشی یا فیلم‌های موجود در فضای مجازی و... انواع روش‌های تهیه غذا و پخت نان در شرایط اضطرار را بررسی کنید و در کلاس ارائه نمایید.

توصیه

هنگامی که با مدرسه یا خانواده به اردو یا دامن طبیعت می‌روید سعی کنید مهارت‌های زندگی در شرایط سخت را تمرین کنید.
همچنین در محیط خانه با مسئولیت‌پذیری و مشارکت در انواع کارها و امورات خانه و خانواده (آشپزی، امورات فنی، مسائل اقتصادی، امور مسافرتی و تفریحی و...) خود را توانمند و آماده زندگی واقعی نمایید.

یادی از تکاوران شجاع کشورمان

همان‌طورکه اشاره شد، زندگی در شرایط سخت یکی از سرفصل‌های آموزشی دوره‌های نظامی تکاوری است. تکاوران شجاع کشورمان در ارتش وسپاه خدمات ارزشمندی به کشور عزیزمان ارائه داده‌اند و شهدای سرفرازی را تقدیم مام میهن کرده‌اند؛ شهدایی مانند: شهید، **سردارِ سرتیپ، محمد ناظری** از تکاوران سپاه و شهید **امیرِ سرتیپ، حسن آبشناسان** از تکاوران ارتش.



شهید سردارِ سرتیپ محمد ناظری



شهید امیرِ سرتیپ حسن آبشناسان فرمانده لشگر ۲۳ نیروهای مخصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران

فعالیت

در مورد زندگی و رشادت‌های سردارِ شهید محمد ناظری و امیرِ شهید حسن آبشناسان مطالبی به اندازهٔ دو صفحه تهیه و در کلاس ارائه نمایید.